Лекция 12.
VLAN и сегментация локальной сети на базовом уровне

Цель лекции

- Объяснять, зачем одну физическую сеть делят на VLAN
- Понимать связь VLAN и broadcast domain
- Различать access-порт и trunk-порт по роли в сети
- Объяснять назначение стандарта IEEE 802.1Q на trunk-соединениях
- Понимать назначение native VLAN и риск несогласованной настройки
- Объяснять, почему разные VLAN напрямую не взаимодействуют
- Понимать базовый принцип inter-VLAN routing через Router-on-a-Stick

Учебные вопросы

1. Зачем разделять одну физическую сеть на логические сети.
2. VLAN и broadcast domain.
3. Access-порт.
4. Trunk-порт.
5. Тег IEEE 802.1Q.
6. Native VLAN.
7. Несколько VLAN на одном коммутаторе.
8. Почему узлы разных VLAN напрямую не взаимодействуют.
9. Inter-VLAN routing на уровне концепции.

1. Одна сеть для всех - неудобно

- В сети колледжа могут работать преподаватели, студенты, бухгалтерия, серверы и гостевые устройства
- Если все подключены к одной LAN, они находятся в одном broadcast domain
- Broadcast-трафик получают все устройства, даже если запрос относится только к одной группе
- В общей сети сложнее разграничивать доступ к серверам, принтерам и служебным ресурсам
- Разные политики безопасности трудно применять, когда все устройства находятся в одном сегменте
- Сбой, петля или широковещательная нагрузка затрагивают больше рабочих мест

Логическое разделение без отдельных коммутаторов

- VLAN 10 - Teachers: устройства преподавателей и учебных кабинетов
- VLAN 20 - Students: компьютеры студентов и учебные рабочие станции
- VLAN 30 - Servers: серверы, к которым доступ должен контролироваться отдельно
- Физически используется один Switch, но внутри него создаются разные логические LAN
- VLAN позволяет сегментировать сеть без отдельного коммутатора для каждой группы
- Администратор управляет принадлежностью устройства к VLAN через настройку порта

Одна физическая сеть и несколько логических VLAN

Физический уровень (инфраструктура)

Один коммутатор, одна физическая сеть



Одна физическая сеть (один Switch), но несколько логических VLAN

VLAN 10
Преподаватели



ПК преподавателей

VLAN 20
Студенты



ПК студентов

VLAN 30
Серверы



Серверы



Физически: один Switch



Логически: несколько отдельных VLAN



Каждая VLAN = отдельный broadcast domain

2. Что такое VLAN

- VLAN (Virtual Local Area Network) - виртуальная локальная сеть внутри коммутируемой инфраструктуры
- VLAN создается на коммутаторе и объединяет выбранные порты в одну логическую сеть
- Устройства одной VLAN работают так, как будто подключены к отдельному локальному сегменту
- Устройства разных VLAN отделяются друг от друга на уровне Layer 2
- Каждая VLAN формирует отдельный broadcast domain
- Номер VLAN, например 10 или 20, используется коммутатором для внутреннего разделения трафика

VLAN создает отдельный broadcast domain

- Broadcast domain - область сети, в которой широковещательный кадр получают все участники
- Broadcast MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF означает отправку кадра всем узлам сегмента
- Внутри VLAN broadcast получают только устройства, назначенные в эту VLAN
- Broadcast из VLAN 10 не передается в VLAN 20 обычным коммутатором Layer 2
- Так VLAN ограничивает область распространения ARP-запросов и другого broadcast-трафика

Broadcast не выходит за границы VLAN

- PC1 подключен к VLAN 10, PC2 тоже подключен к VLAN 10
- PC3 подключен к VLAN 20 и находится в другом broadcast domain
- Когда PC1 отправляет ARP Request, Switch передает broadcast только портам VLAN 10
- PC2 получает этот ARP Request, потому что принадлежит той же VLAN
- PC3 из VLAN 20 этот broadcast не получает, даже если физически подключен к тому же Switch
- Именно поэтому VLAN уменьшает лишний широковещательный трафик между группами устройств

VLAN как отдельные broadcast domain

Один коммутатор
Несколько логических сетей

VLAN 10 – TEACHERS
192.168.10.0/24
Отдельный broadcast domain



PC1
192.168.10.10

PC2
192.168.10.11



Switch
(один физический коммутатор)

Broadcast (ARP, DHCP и др.)
только внутри VLAN 10

VLAN 20 – STUDENTS
192.168.20.0/24
Отдельный broadcast domain

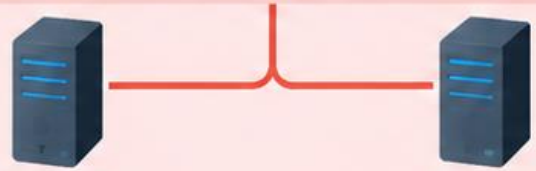


PC3
192.168.20.10

PC4
192.168.20.11

Broadcast (ARP, DHCP и др.)
только внутри VLAN 20

VLAN 30 – SERVERS
192.168.30.0/24
Отдельный broadcast domain



Server1
192.168.30.10

Server2
192.168.30.11

Broadcast (ARP, DHCP и др.)
только внутри VLAN 30

Ключевые выводы

1. Один физический коммутатор может обслуживать несколько VLAN.
2. Каждая VLAN — это отдельная логическая сеть.
3. Каждая VLAN формирует свой broadcast domain.
4. Широковещательный трафик не выходит за границы VLAN.

Важное правило

Широковещательный трафик не передаётся между VLAN. Каждый VLAN — это свой отдельный broadcast domain.

Физическое подключение (кабель)

Широковещательный трафик (broadcast)

Отдельный VLAN / broadcast domain

3. Access-порт подключает конечное устройство

- Access port - порт коммутатора, который принадлежит только одной VLAN
- Access-порт обычно используется для PC, Printer или Server без специальных VLAN-настроек на самом устройстве
- Обычное конечное устройство отправляет нетегированные Ethernet-кадры и не обязано знать номер VLAN
- Коммутатор сам связывает входящий кадр с VLAN, назначенной на этом порту
- Пример: порт Fa0/1 настроен как access-порт VLAN 10 для компьютера преподавателя

Пример настройки access-порта в Cisco IOS

- **enable** - переход в привилегированный режим для выполнения команд настройки
- **configure terminal** - переход в режим глобальной конфигурации
- **vlan 10** и **name TEACHERS** - создание VLAN 10 с понятным именем
- **interface fa0/1** - выбор порта, к которому подключен конечный узел
- **switchport mode access** - перевод порта в режим одной VLAN
- **switchport access vlan 10** - назначение порта Fa0/1 в VLAN 10

Проверка access-порта

- **show vlan brief** - показывает список VLAN и access-порты, назначенные в каждую VLAN
- Пример: 10 TEACHERS active Fa0/1, Fa0/2
- Пример: 20 STUDENTS active Fa0/3, Fa0/4
- VLAN ID показывает числовой идентификатор логической сети
- Имя VLAN помогает читать конфигурацию без постоянного обращения к документации
- Состояние active означает, что VLAN создана и доступна для использования

4. Trunk переносит несколько VLAN

- Trunk - соединение, по которому передается трафик нескольких VLAN одновременно
- Если между двумя Switch нужно передать VLAN 10, 20 и 30, отдельный кабель для каждой VLAN неудобен
- Trunk решает эту задачу одним физическим соединением между сетевыми устройствами
- На trunk-коммутатор должен понимать, к какой VLAN относится каждый кадр
- Для этого на trunk используется маркировка кадров, чаще всего IEEE 802.1Q

Где используется trunk

- Switch - Switch: передача нескольких VLAN между коммутаторами доступа
- Switch - Router: передача VLAN к маршрутизатору для inter-VLAN routing
- Switch - Firewall: передача нескольких логических сетей к межсетевому экрану
- Switch - Access Point: используется, если точке доступа нужно передавать несколько VLAN
- В этой лекции WLAN-trunking не разбирается подробно, важно только понять роль trunk

Пример настройки trunk

- **interface g0/1** - выбор порта коммутатора, соединенного с другим сетевым устройством
- **switchport mode trunk** - перевод порта в режим передачи нескольких VLAN
- **switchport trunk allowed vlan 10,20,30** - разрешение только нужных VLAN на trunk
- Allowed VLAN уменьшает риск случайной передачи лишних VLAN через магистраль
- После настройки нужно проверить trunk командой **show interfaces trunk**

Access и trunk - принципиально разные роли

- Access-порт обслуживает одну VLAN и подключает обычное конечное устройство
- Trunk-порт переносит несколько VLAN и связывает сетевые устройства между собой
- Access-порт принимает от клиента обычный нетегированный Ethernet-кадр
- Trunk-порт должен передавать информацию о VLAN вместе с кадром
- Ошибочная настройка access вместо trunk разрывает связь VLAN между устройствами
- Ошибочная настройка trunk вместо access может создать ненужный риск для конечного порта

Схема: Access-порт и Trunk-порт

Access-порт

Подключает конечное устройство к коммутатору и работает только с одной VLAN.



- Подключает конечное устройство
- Передаёт трафик только одной VLAN
- Кадры обычно без тега
- Пример: ПК, принтер, IP-телефон

Trunk-порт

Соединяет сетевые устройства и передаёт трафик нескольких VLAN с использованием тегов 802.1Q.



- Соединяет сетевые устройства
- Передаёт трафик нескольких VLAN
- Кадры помечаются тегом 802.1Q
- Пример: связь коммутатор-коммутатор

Access = одна VLAN, обычно к конечному устройству

Trunk = несколько VLAN, обычно между коммутаторами

5. Как trunk понимает, к какой VLAN относится кадр

- По trunk одновременно идут кадры VLAN 10, VLAN 20 и VLAN 30
- Принимающий Switch должен отличить кадр преподавателя от кадра студента или сервера
- Если кадры не маркировать, устройство на другом конце trunk не сможет восстановить принадлежность к VLAN
- IEEE 802.1Q - стандарт тегирования Ethernet-кадров для передачи VLAN по trunk
- Тег позволяет сохранить логическое разделение VLAN при передаче через один физический канал

Тег 802.1Q добавляет информацию о VLAN

- IEEE 802.1Q добавляет в Ethernet frame служебную информацию о VLAN
- Главное поле для базового уровня - VLAN ID, то есть номер VLAN
- Пример: кадр VLAN 10 получает метку VLAN ID 10
- Пример: кадр VLAN 20 получает метку VLAN ID 20
- Пример: кадр VLAN 30 получает метку VLAN ID 30
- По VLAN ID коммутатор на другом конце trunk относит кадр к правильной логической сети

Access-клиент обычно не видит 802.1Q-тег

- Обычный PC подключен к access-порту и отправляет обычный Ethernet frame
- На входе access-порта Switch связывает кадр с VLAN этого порта
- Если кадр нужно отправить по trunk, Switch добавляет 802.1Q tag
- На выходе к другому access-клиенту тег снимается, и клиент снова видит обычный кадр
- Так VLAN остается функцией инфраструктуры, а не настройкой большинства конечных устройств

Как 802.1Q различает VLAN на trunk

Один физический канал — несколько VLAN
802.1Q добавляет тег с VLAN ID



1 Кадр от конечного устройства (нет тега)

ПК подключен к access-порту. Он отправляет обычный Ethernet-кадр без 802.1Q тега.

Destination MAC	Source MAC	Type (0x0800)	IP Payload	FCS

- Кадр не содержит информацию о VLAN.
- Коммутатор связывает порт с определённой VLAN (например, VLAN 10).
- При передаче по trunk коммутатор добавляет 802.1Q тег.

2 Кадр на trunk (с тегом 802.1Q)

Коммутатор добавляет 4-байтовый 802.1Q тег, в котором указан VLAN ID.

Destination MAC	Source MAC	802.1Q Tag (4 байта)	Type (0x0800)	IP Payload	FCS

TPID 0x8100 (16 бит)	PCP (3 бита)	DEI (1 бит)	VLAN ID (12 бит)

- **TPID** = 0x8100 — означает, что это 802.1Q тег.
- **VLAN ID** (12 бит) — идентификатор VLAN (например, 10, 20, 30).
- **PCP** — приоритет кадра (QoS).
- **DEI** — индикатор возможности отбрасывания.

3 Коммутатор на другом конце trunk

Получив кадр, коммутатор читает VLAN ID из 802.1Q тега и направляет кадр в соответствующую VLAN.

Destination MAC	Source MAC	802.1Q Tag (4 байта)	Type (0x0800)	IP Payload	FCS

- Если VLAN ID = 10 → кадр передаётся только портам VLAN 10.
- Если VLAN ID = 20 → кадр передаётся только портам VLAN 20.
- Если VLAN ID = 30 → кадр передаётся только портам VLAN 30.
- Тег удаляется при отправке кадра на access-порт к конечному устройству.

Исключение: native VLAN

Кадры native VLAN на trunk могут передаваться без 802.1Q тега.
Обычно для native VLAN используют отдельную, нерабочую VLAN (например, 99).

Главное

- 802.1Q позволяет передавать несколько VLAN по одному физическому каналу.
- Коммутатор различает VLAN по VLAN ID в теге.
- Конечные устройства на access-портах обычно не работают с тегами.

6. Что такое native VLAN

- Native VLAN - VLAN на trunk, трафик которой может передаваться без 802.1Q-тега
- Обычно кадры на trunk передаются с тегом, но native VLAN является исключением
- На базовом уровне важно помнить: нетегированный кадр на trunk относится к native VLAN
- Native VLAN нужна для совместимости и специальных сценариев, но требует аккуратной настройки
- В учебной сети native VLAN лучше явно задавать и документировать

Native VLAN должна совпадать на обоих концах trunk

- Пример ошибки: Switch1 использует native VLAN 10, а Switch2 использует native VLAN 20
- Такое состояние называется несогласованной настройкой native VLAN
- Нетегированный кадр будет интерпретироваться по-разному на разных концах trunk
- Это может приводить к трудным для диагностики проблемам связи
- Перед проверкой trunk нужно убедиться, что native VLAN одинакова на обоих устройствах

Пример настройки native VLAN

- **interface g0/1** - выбор trunk-порта на коммутаторе
- **switchport mode trunk** - включение режима trunk
- **switchport trunk native vlan 99** - назначение VLAN 99 как native VLAN
- Практический вывод: native VLAN часто выносят в отдельную служебную VLAN
- Не следует использовать рабочую пользовательскую VLAN как native VLAN без необходимости
- После настройки нужно проверить результат командой show interfaces trunk

7. Один Switch может обслуживать несколько VLAN

Fa0/1 - access-порт VLAN 10
Fa0/2 - access-порт VLAN 10
Fa0/3 - access-порт VLAN 20
Fa0/4 - access-порт VLAN 20
Fa0/5 - access-порт VLAN 30
Физически Switch один, но логически это несколько отдельных L2-сегментов

Пример создания нескольких VLAN

- **vlan 10** и **name TEACHERS** - создание VLAN для преподавателей
- **vlan 20** и **name STUDENTS** - создание VLAN для студентов
- **vlan 30** и **name SERVERS** - создание VLAN для серверов
- **interface range fa0/1-2** - выбор группы портов для VLAN 10
- **switchport mode access** и **switchport access vlan 10** - назначение портов преподавателей
- **interface range fa0/3-4**, затем **switchport access vlan 20** - назначение портов студентов

Проверка VLAN на Switch

- **show vlan brief** - основная команда первичной проверки VLAN на коммутаторе
- Нужно проверить, что VLAN ID 10, 20 и 30 присутствуют в списке
- Имя VLAN должно соответствовать принятому адресному и организационному плану
- Состояние active показывает, что VLAN создана и не находится в ошибочном состоянии
- Список портов помогает быстро найти порт, назначенный не в ту VLAN
- Если порт не отображается в нужной VLAN, нужно проверить режим access и команду switchport access vlan

8. VLAN разделяет сеть на уровне L2

- PC1: 192.168.10.10, VLAN 10
- PC2: 192.168.20.10, VLAN 20
- VLAN 10 и VLAN 20 являются разными broadcast domain
- Для удобства администрирования каждой VLAN обычно назначают свою IP-подсеть
- Обычный Layer 2 Switch не маршрутизирует пакеты между разными IP-сетями
- Поэтому разделение VLAN само по себе не дает связи между VLAN

Почему ping между VLAN не работает

- PC1 сравнивает адрес 192.168.20.10 со своей сетью 192.168.10.0/24
- PC1 понимает, что получатель находится в другой IP-сети
- Пакет нужно отправлять на gateway, а не напрямую через ARP к PC2
- Если gateway не настроен или L3-устройства нет, ping между VLAN не пройдет
- Это нормальное поведение: VLAN разделяет сегменты, а не связывает их

VLAN не является маршрутизацией

- VLAN - сегментация сети на Layer 2, то есть на канальном уровне
- Routing - передача IP-пакетов между разными IP-сетями на Layer 3
- VLAN разделяет устройства по логическим локальным сетям
- Router или Layer 3 Switch связывает разные VLAN через маршрутизацию
- Практический вывод: сначала проектируют VLAN и подсети, затем добавляют маршрутизацию между ними

Почему VLAN 10 и VLAN 20 не взаимодействуют напрямую?

VLAN разделяет сеть на уровне Layer 2



1 Разные VLAN — разные broadcast domain

- Каждая VLAN формирует свой отдельный broadcast domain.
- Широковещательный трафик (ARP, DHCP и др.) не передаётся между VLAN.
- Устройства VLAN 10 не видят широковещательные сообщения VLAN 20 и наоборот.

2 Узлы в разных IP-сетях

- **PC1:** 192.168.10.10/24 (VLAN 10)
- **PC3:** 192.168.20.10/24 (VLAN 20)
- Это разные IP-подсети.
- PC1 видит, что адрес 192.168.20.10 не в его сети, поэтому должен отправить пакет на шлюз по умолчанию (default gateway).
- Но в данной схеме шлюз не настроен, поэтому связь не работает.

3 Коммутатор уровня 2 не маршрутизирует

- Обычный коммутатор (Layer 2) пересылает кадры только внутри одной VLAN.
- Он не выполняет маршрутизацию между VLAN.
- Чтобы устройства из разных VLAN могли взаимодействовать, требуется маршрутизатор или коммутатор уровня 3 (inter-VLAN routing).

Итог: PC1 и PC3 не могут напрямую обмениваться данными, потому что находятся в разных VLAN и разных IP-сетях, а коммутатор L2 не маршрутизирует.

Как обеспечить взаимодействие между VLAN?

Нужен маршрутизатор или коммутатор уровня 3 (inter-VLAN routing).



После настройки маршрутизации:

- PC1 и PC3 могут обмениваться данными
- Каждая VLAN остаётся отдельным broadcast domain
- Контроль доступа и безопасность сохраняются

9. Inter-VLAN routing связывает разные VLAN

- Inter-VLAN routing - маршрутизация между IP-сетями, связанными с разными VLAN
- VLAN 10 использует сеть 192.168.10.0/24
- VLAN 20 использует сеть 192.168.20.0/24
- Для обмена между VLAN требуется Router или Layer 3 Switch
- Gateway каждой VLAN должен находиться в соответствующей IP-сети
- Без gateway узел может общаться только в пределах своей локальной IP-сети

Основные варианты inter-VLAN routing

- **Router-on-a-Stick** - маршрутизация через один физический интерфейс Router и subinterface для VLAN
- **Layer 3 Switch** - маршрутизация выполняется самим коммутатором третьего уровня
- В этой лекции основной практический пример - Router-on-a-Stick
- Такой вариант хорошо подходит для понимания связи VLAN, trunk и gateway
- Layer 3 Switch упоминается только как альтернативный архитектурный вариант

Router-on-a-Stick на уровне концепции

- Router-on-a-Stick использует один физический интерфейс Router для нескольких VLAN
- Subinterface - логический подинтерфейс Router внутри физического интерфейса
- G0/0.10 обслуживает VLAN 10
- G0/0.20 обслуживает VLAN 20
- Каждому subinterface назначается IP-адрес из сети своей VLAN
- Этот IP-адрес становится gateway для клиентов соответствующей VLAN

Пример конфигурации Router-on-a-Stick

- interface g0/0.10 - создание subinterface для VLAN 10
- encapsulation dot1Q 10 - привязка subinterface к кадрам VLAN 10
- ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 - gateway для клиентов VLAN 10
- interface g0/0.20, encapsulation dot1Q 20 - subinterface для VLAN 20
- ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 - gateway для клиентов VLAN 20
- interface g0/0 и no shutdown - включение физического интерфейса Router

Trunk между Switch и Router

- На Switch выбирается порт g0/1, соединенный с Router g0/0
- Команда **interface g0/1** открывает настройку этого порта
- Команда switchport mode trunk включает передачу нескольких VLAN к Router
- По одному физическому соединению передаются VLAN 10 и VLAN 20
- Router принимает tagged frames и направляет их на соответствующие subinterface
- После этого Router может маршрутизировать пакеты между подсетями VLAN

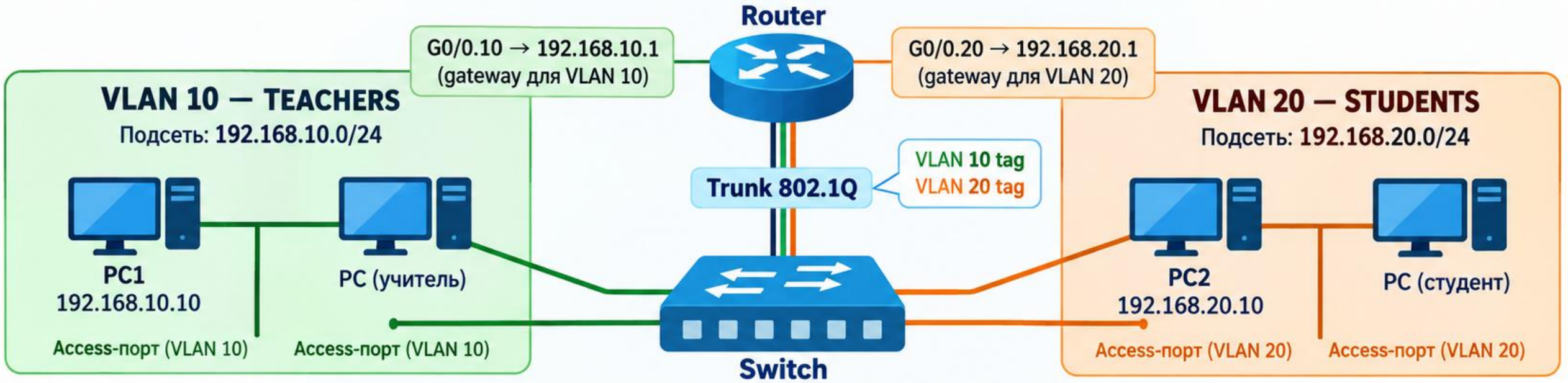
Как проходит пакет между VLAN

- PC1 192.168.10.10 из VLAN 10 отправляет пакет к PC2 192.168.20.10 из VLAN 20
- PC1 отправляет пакет на gateway 192.168.10.1, потому что получатель находится в другой сети
- Кадр идет от PC1 к Switch, затем по trunk к Router
- Router выполняет маршрутизацию между сетью 192.168.10.0/24 и 192.168.20.0/24
- Ответный кадр возвращается по trunk через Switch к PC2
- Итоговый путь: PC1 - Switch - trunk - Router - маршрутизация - trunk - Switch - PC2

Router-on-a-Stick и Inter-VLAN routing

Маршрутизация между VLAN через один физический интерфейс (trunk 802.1Q)

Разные VLAN — одна сеть возможностей!



PC1 (192.168.10.10) → **Switch** (добавляет 802.1Q tag) → **trunk** (VLAN 10 tag) → **Router** (маршрутизация) → **trunk** (VLAN 20 tag) → **Switch** (передаёт в VLAN 20) → **PC2** (192.168.20.10)

Как это работает

1. Access-порты подключают узлы к своим VLAN
2. Trunk передаёт несколько VLAN по одному каналу
3. Router принимает tagged frames
4. Router маршрутизирует между подсетями VLAN

Главная идея

Узлы разных VLAN напрямую не взаимодействуют. Для связи нужен Router или L3 Switch.

Router-on-a-Stick — простой и удобный способ обеспечить межVLAN-маршрутизацию.

Минимальная топология для Cisco Packet Tracer

- Топология: PC1 подключен к Switch, PC2 подключен к тому же Switch
- Router подключен к Switch одним соединением: Switch G0/1 - Router G0/0
- PC1 назначается в VLAN 10
- PC2 назначается в VLAN 20
- VLAN 10 использует сеть 192.168.10.0/24
- VLAN 20 использует сеть 192.168.20.0/24

Настройка VLAN 10 и VLAN 20

- **enable** - перейти в привилегированный режим коммутатора
- **configure terminal** - перейти в режим глобальной конфигурации
- **vlan 10** и **name TEACHERS** - создать VLAN преподавателей
- **vlan 20** и **name STUDENTS** - создать VLAN студентов
- **show vlan brief** - проверить, что VLAN 10 и VLAN 20 появились в таблице
- На этом этапе VLAN созданы, но порты еще нужно назначить вручную

Назначение access-портов

- **interface fa0/1** - выбрать порт, к которому подключен PC1
- **switchport mode access** - сделать порт конечным access-портом
- **switchport access vlan 10** - назначить PC1 в VLAN 10
- **interface fa0/2** - выбрать порт, к которому подключен PC2
- **switchport mode access** и **switchport access vlan 20** - назначить PC2 в VLAN 20
- После настройки PC1 и PC2 физически находятся на одном Switch, но логически в разных VLAN

Проверка до настройки маршрутизации

- PC1 получает адрес 192.168.10.10/24
- PC2 получает адрес 192.168.20.10/24
- Проверка с PC1: ping 192.168.20.10
- Ожидаемый результат: ping не проходит
- Причина: VLAN 10 и VLAN 20 являются разными L2-сегментами и разными IP-сетями
- Это правильный промежуточный результат до настройки inter-VLAN routing

Добавление Router-on-a-Stick

- На Switch: **interface g0/1** и **switchport mode trunk** - включить trunk к Router
- На Router: **interface g0/0.10** - создать subinterface для VLAN 10
- **encapsulation dot1Q 10** - связать subinterface с тегом VLAN 10
- **ip address 192.168.10.1 255.255.255.0** - назначить gateway для VLAN 10
- **interface g0/0.20**, **encapsulation dot1Q 20** и **ip address 192.168.20.1 255.255.255.0** - gateway для VLAN 20
- **interface g0/0 и no shutdown** - включить физический интерфейс Router

Настройка gateway на клиентах

- PC1: IP 192.168.10.10, Mask 255.255.255.0, Gateway 192.168.10.1
- PC2: IP 192.168.20.10, Mask 255.255.255.0, Gateway 192.168.20.1
- После настройки gateway повторить с PC1: ping 192.168.20.10
- Ожидаемый результат: связь работает через Router
- Если ping не проходит, сначала проверить gateway, затем trunk и subinterface
- Gateway должен совпадать с IP-адресом subinterface своей VLAN

Команды проверки

- **show vlan brief** - проверяет наличие VLAN и назначение access-портов
- **show interfaces trunk** - показывает trunk-порты, native VLAN и разрешенные VLAN
- **show ip interface brief** - показывает состояние интерфейсов и subinterface на Router
- **show ip route** - показывает подключенные маршруты к сетям VLAN
- **ping** - проверяет доступность узла на сетевом уровне
- Проверку лучше выполнять по порядку: порты, VLAN, trunk, router, gateway, ping

Типовые ошибки VLAN

- PC не видит устройство своей VLAN: проверить access VLAN, состояние порта, IP-адрес и mask
- Разные VLAN не взаимодействуют: проверить trunk, subinterface, encapsulation dot1Q и gateway
- Trunk не переносит VLAN: проверить show interfaces trunk и список allowed VLAN
- Gateway указан неверно: клиент отправляет пакеты не на свой router subinterface
- Subinterface создан без encapsulation dot1Q: Router не понимает, кадры какой VLAN обрабатывать
- Физический интерфейс Router выключен: выполнить interface g0/0 и no shutdown

Итоги лекции

- VLAN создаёт логические сети на одной физической инфраструктуре
- Каждая VLAN формирует отдельный broadcast domain
- Access-порт относится к одной VLAN и подключает конечное устройство
- Trunk переносит несколько VLAN по одному физическому соединению
- IEEE 802.1Q маркирует кадры VLAN на trunk
- Native VLAN используется для нетегированного трафика trunk
- Разные VLAN напрямую не взаимодействуют на Layer 2
- Inter-VLAN routing обеспечивает связь между VLAN через Router или Layer 3 Switch

Контрольные вопросы

1. Зачем сеть разделяют на VLAN?
2. Как VLAN влияет на broadcast domain?
3. Чем access-порт отличается от trunk-порта?
4. Зачем нужен IEEE 802.1Q?
5. Что такое native VLAN?
6. Почему PC из VLAN 10 не может напрямую связаться с PC из VLAN 20?
7. Что такое inter-VLAN routing?
8. Что такое Router-on-a-Stick?
9. Зачем на Router создаются subinterface?
10. Какие команды используются для проверки VLAN и trunk?